5. WS 25/26 PK

```
%% Globale Parameter
fs = 1000;                % Abtastrate in Samples/s
T = 0.5;                  % Dauer des Signals in s

% Import von x und y
signale = load( 'signale_mock.mat' );
x = signale.x;
y = signale.y;
y2 = signale.y2;
```

● Teil 1 :

Am Eingang eines LTI-Systems liegt das Signal x(t) an. Am Ausgang wird das Signal y(t) gemessen. Die zeitdiskreten Messdaten sind in den Variablen x und y abgespeichert.
Die Übertragungsfunktion H(f) = Y(f) / X(f) soll anhand der Messdaten numerisch ermittelt werden.

a) Frequenzvektor f_fft

Erzeugen Sie einen **Frequenzvektor**, welcher die positiven und negativen Frequenzen enthält, wie sie bei der DFT des Signalvektors x vorkommen. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen f_fft ab !
Hinweis: Die Anzahl der Samples von x ist gerade.

```
df = 1 / T;
f_fft = 0 : df : fs-df;
f_fft( f_fft >= fs/2 ) = f_fft( f_fft >= fs/2 ) - fs;
```

—— 创建了一个包含 N 个元素的向量。**根据采样定理，超过 $f_s/2$ 的部分实际上对应的是负频率**

—— 利用 DFT 的周期性，将 $f_s/2$ 及其以上的部分频率减去 f_s，得到负频率，这样比较直观，包含正负频率

b) Auswertung von Übertragungsfunktion H über f_fft (x und y wurden importiert und können verwendet werden !)

Berechnen Sie **die Übertragungsfunktion H(f)** über den Frequenzvektor f_fft anhand der Messdaten x und y. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen H ab !
Hinweis: H ist ein Vektor mit derselben Länge wie f_fft. Der Vektor f_fft wird für diese Teilaufgabe nicht benötigt.

```
H = fft(y) ./ fft(x);
```

● Teil 3 :

Nun soll das Betragspektrum von H(f) geplottet werden.

1) Frequenzvektor f_pos

Berechnen Sie den **Frequenzvektor f_pos**, der nur die positiven Einträge (>0Hz) von f_fft enthält.

```
f_pos = f_fft( f_fft > 0 );
```
—— 提取 f_fft > 0 的频率，存入 f_pos（是一组向量）

2) Betragspektrum | H(f) |

Berechnen Sie **das Betragspektrum | H(f) |** über f_pos. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen H_abs ab.

```
H_pos = H( f_fft > 0)
```

```
H_abs = abs( H_pos );
```
—— **f_fft > 0**：筛选正频率的位置；**H(f_fft > 0)**：取出对应位置的复数值；**abs(H(f_fft > 0))**：计算对应的幅度值

3) | H(f) | plotten

Plotten Sie **H_abs** über f_pos. Verwenden Sie eine **doppelt-Logarithmische Achsendarstellung** und achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen.

```
fig1 = figure(1);
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
loglog( f_pos, H_abs, "LineWidth", 1.5 );
xlabel( 'f in Hz' );
ylabel( '| H(f) |' );
```

4) Magnitude in dB und Phase

```
H_dB = 20 * log10( H_abs );
H_phase = angle( H( f_fft > 0 ) );
```

5) Impulsantwort h(t) durch IFFT

```
h = ifft(H);
```